

Podsumowanie wyników modeli generatywnych

Analiza porównawcza różnych architektur

Jakub Barylak, Michał Jagoda, Piotr Marcol

Politechnika Śląska

Maj 2025

Plan prezentacji

- 1 Przegląd zaimplementowanych modeli
- 2 Wyniki i metryki
- 3 Wizualizacje i przykłady
- 4 Wnioski i przyszłe kierunki

Zaimplementowane modele

Podstawowe modele:

- Klasyczny Autoencoder
- Wariacyjny Autoencoder (VAE)
- Conditional VAE

Zaawansowane modele:

- Generative Adversarial Network (GAN)
- Vector Quantized VAE (VQ-VAE)
- Diffusion Model

Wykorzystane metryki

- **Basic AE:** Binary Cross Entropy (BCE)
- **VAE:**
 - Reconstruction loss (BCE)
 - KL divergence
- **Conditional VAE:**
 - Reconstruction loss
 - KL divergence
 - Conditional generation quality
- **GAN:**
 - Generator loss
 - Discriminator loss
- **VQ-VAE:**
 - Reconstruction loss
 - VQ loss (commitment cost)
- **Diffusion:**
 - Denoising loss
 - Sampling quality

Porównanie modeli

- **Autoencoder:**

- Najszybszy trening
- Najprostsza implementacja
- Ograniczona jakość generowanych próbek
- BCE loss jako metryka rekonstrukcji

- **VAE:**

- Lepsza jakość generowanych próbek
- Możliwość interpolacji w przestrzeni latentnej
- Stabilny trening
- Balans między rekonstrukcją a KL divergence

- **GAN:**

- Najlepsza jakość wizualna
- Trudny trening
- Problem z mode collapse
- Wymaga balansu między generatorem a dyskryminatorem

Zaawansowane modele

Conditional VAE:

- Kontrolowane generowanie cyfr
- Interpolacja między cyframi
- Lepsza jakość niż standardowy VAE
- Wymaga etykiet podczas treningu

VQ-VAE:

- Dyskretna przestrzeń latentna
- Wizualizacja codebooka
- Dobre kompresja z zachowaniem jakości
- Możliwość interpolacji

Diffusion Model:

- Progresywne generowanie
- Wysoka jakość próbek
- Długi czas generowania
- Stabilny proces treningu

Przykłady generowanych cyfr

Przykładowe wygenerowane cyfry

- Basic AE: Rekonstrukcja cyfr
- VAE: Generowanie nowych cyfr
- GAN: Wysokiej jakości próbki

Interpolacja w przestrzeni latentnej

- VAE: Płynne przejścia
- Conditional VAE: Interpolacja między cyframi
- GAN: Manipulacja cechami

Najważniejsze obserwacje

- VAE i GAN osiągnęły najlepsze wyniki w generowaniu cyfr
- Conditional VAE pozwala na kontrolowane generowanie
- Diffusion Model wymaga najdłuższego czasu treningu
- VQ-VAE zapewnia dobre kompresję z zachowaniem jakości
- Każdy model ma swoje unikalne zalety i zastosowania

Możliwe ulepszenia:

- Implementacja bardziej zaawansowanych architektur
- Optymalizacja hiperparametrów
- Eksperymenty z większymi zbiorami danych
- Badanie wpływu różnych funkcji straty
- Integracja najlepszych cech różnych modeli

Perspektywy:

- Zastosowania praktyczne
- Integracja modeli
- Nowe architektury

Dziękujemy za uwagę!